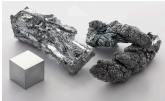
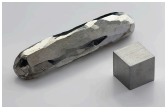


Zinek, kadmium, rtuť a kopernicium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements

IUPAC Periodic Table of the Elements																		18																	
1		2		Key														16		17		18													
H hydrogen 1.00784(7)				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
1 Li lithium 6.94(1)		2 Be beryllium 9.012		3 B boron 10.81(1)		4 C carbon 12.011		5 N nitrogen 14.0064		6 O oxygen 15.999(1)		7 F fluorine 18.9984		8 Ne neon 20.1797		9 Na sodium 22.98976928		10 Mg magnesium 24.304		11 Al aluminum 26.9815385(3)		12 Si silicon 28.0855		13 P phosphorus 30.973761998		14 S sulfur 32.06		15 Cl chlorine 35.45		16 Ar argon 39.948		17 K potassium 39.0983		18 Ca calcium 40.078	
19 K potassium 39.0983		20 Ca calcium 40.078		21 Sc scandium 44.955912		22 Ti titanium 47.88		23 V vanadium 50.9415		24 Cr chromium 51.9961		25 Mn manganese 54.938044		26 Fe iron 55.845		27 Co cobalt 58.933194		28 Ni nickel 58.6934		29 Cu copper 63.546		30 Zn zinc 65.38		31 Ga gallium 69.723		32 Ge germanium 72.630		33 As arsenic 74.9216		34 Se selenium 78.96		35 Br bromine 79.904		36 Kr krypton 83.798	
37 Rb rubidium 85.468		38 Sr strontium 87.62		39 Y yttrium 88.90584		40 Zr zirconium 91.224		41 Nb niobium 92.90638		42 Mo molybdenum 95.94		43 Tc technetium [98]		44 Ru ruthenium 101.07		45 Rh rhodium 102.9055		46 Pd palladium 106.36		47 Ag silver 107.8682		48 Cd cadmium 112.411		49 In indium 114.818		50 Sn tin 118.710		51 Sb antimony 121.757		52 Te tellurium 127.60		53 I iodine 126.905		54 Xe xenon 131.29	
55 Cs cesium 132.91		56 Ba barium 137.327		57-71 La-Lu lanthanides [138.905]		72 Hf hafnium 178.49		73 Ta tantalum 180.94788		74 W tungsten 183.84		75 Re rhenium 186.207		76 Os osmium 190.23		77 Ir iridium 192.222		78 Pt platinum 195.084		79 Au gold 196.966569		80 Hg mercury 200.59		81 Tl thallium 204.3833		82 Pb lead 207.2		83 Bi bismuth 208.980399		84 Po polonium [209]		85 At astatine [210]		86 Rn radon [222]	
87 Fr francium [223]		88 Ra radium [226]		89-103 Ac-Lr actinides [227]		104 Rf rutherfordium [261]		105 Db dubnium [262]		106 Sg seaborgium [266]		107 Bh bohrium [264]		108 Hs hassium [277]		109 Mt meitnerium [268]		110 Ds darmstadtium [271]		111 Rg roentgenium [272]		112 Cn copernicium [285]		113 Nh nihonium [284]		114 Fl flerovium [289]		115 Mc moscovium [288]		116 Lv livermorium [293]		117 Ts tennessine [294]		118 Og oganeson [294]	

	<i>Zinek</i>	<i>Kadmium</i>	<i>Rtuť</i>
El. konfigurace	$3d^{10} 4s^2$	$4d^{10} 5s^2$	$4f^{14} 5d^{10} 6s^2$
Teplota tání [°C]	420	321	−39
Teplota varu [°C]	907	767	357
Objeven	před 1000 př.n.l.	1817	před 1500 př.n.l.
Vzhled	Stříbrošedý ¹ 	stříbřitě modrošedý ² 	stříbrná kap. ³ 

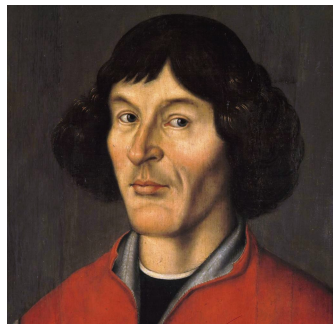
¹Zdroj: Alchemist-hp/Commons

²Zdroj: Alchemist-hp/Commons

³Zdroj: Bionerd/Commons

Kopernicium

- ▶ Umělý prvek, protonové číslo 112, Cn.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 1991 v Darmstadtu.⁴
- ▶ $^{208}_{82}\text{Pb} + ^{70}_{30}\text{Zn} \longrightarrow ^{278}_{112}\text{Cn}^* \longrightarrow ^{277}_{112}\text{Cn} + ^1_0\text{n}$
- ▶ Nejstabilnějším izotopem je ^{285}Cn s poločasem rozpadu 30 s.⁵
- ▶ $^{285}_{112}\text{Cn} \longrightarrow ^{281}_{110}\text{Ds} + \alpha$
- ▶ 19. února 2010 byl IUPACem schválen název Kopernicium, Cn, na počest polského astronoma a matematika Mikuláše Koperníka (1473–1543).⁶



Mikuláš Koperník.⁷

⁴The new element 112

⁵The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties

⁶Chemical element 112 is officially named 'Copernicium'

⁷Zdroj: District Museum in Toruń/ Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Zinek

Zinek

- ▶ Diamagnetický kov, krystaluje v hexagonální soustavě.
- ▶ Dobrý vodič elektřiny.
- ▶ Má pět stabilních izotopů a 25 charakterizovaných radioizotopů.

64	49,2
66	27,7
67	4,0
68	18,5
70	0,6

- ▶ Preferuje oxidační číslo II, ale je známo i několik sloučenin v oxidačním čísle I.
- ▶ Je reaktivnější než měď.
- ▶ Na vlhkém vzduchu rychle ztrácí lesk.
- ▶ Reaguje s kyslíkem, sírou a fosforem. Při zahřívání s halogeny.
- ▶ Z minerálních kyselin uvolňuje vodík:
- ▶ $\text{Zn} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
- ▶ Má redukční vlastnosti.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Kadmium

Kadmium

- ▶ Měkký kov, odolný vůči korozi.
- ▶ Je toxické.
- ▶ Přírodní kadmium se skládá ze šesti stabilních izotopů a dvou radioizotopů s velmi dlouhým poločasem rozpadu. Dále známe 38 radioizotopů.

106	1,25	
108	0,89	
110	12,49	
111	12,80	
112	24,13	
113	12,22	$7,7 \times 10^{15}$ let
114	28,73	
116	7,49	$3,1 \times 10^{19}$ let

- ▶ Chemicky je podobné zinku, vytváří sloučeniny v oxidačním čísle II, velmi výjimečně i I.
- ▶ Na vzduchu hoří za vzniku amorfního CdO.
- ▶ $2\text{Cd} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CdO}$

Chemické a fyzikální vlastnosti

Kadmium

- ▶ Toxicita kadmia je dána tím, že kadmium vstupuje do metabolických drah zinku. Tím tyto dráhy narušuje.⁸
- ▶ Otravu je možné potlačit podáváním zinku.
- ▶ Při inhalaci dochází primárně k poškození plic.
- ▶ Kadmium může také do těla vstupovat kůží.
- ▶ Velkým problémem při otravě kadmiem je dlouhý poločas jeho eliminace, takže může docházet k postupné akumulaci kadmia v organismu i při expozici nižším dávkám.
- ▶ Při projevu symptomů jsou následky otravy nevratné a dochází k postupnému zhoršování stavu.
- ▶ Kadmium může také podpořit rozvoj rakoviny plic a prostaty. Na druhou stranu, u některých nádorů může kadmium působit jako supresivní látka.

⁸Kontaminace kovy

Rtuť

- ▶ Kapalný, ušlechtilý a toxický kov s vysokou hustotou.
- ▶ Dobrý vodič elektřiny, ale špatně vede teplo.
- ▶ Má nejnižší teplotu varu a jednu z nejnižších teplot tání ze všech stabilních kovů.
- ▶ Má sedm stabilních izotopů a 43 radioizotopů.

196	0,15
198	10,04
199	16,94
200	23,14
201	13,17
202	29,74
204	6,82

- ▶ Chemicky se mírně liší od zinku a kadmia.
- ▶ S kyselinami nereaguje, s výjimkou oxidujících – dusičnou a koncentrovanou kyselinu sírovou.
- ▶ Kovy rozpouští za vzniku *amalgámů*.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Rtuť

- ▶ Rtuť je toxická ve všech formách, jako kov i jako anorganické a organokovové sloučeniny Hg^{2+} a Hg_2^{2+} .⁹
- ▶ K intoxikaci může dojít jak vlivem přírodních jevů (ze zemské kůry se uvolňují velká množství rtuti), tak vlivem průmyslové činnosti (těžba zlata, elektrolytické procesy, apod.).¹⁰
- ▶ Kvůli vysoké těkavosti jsou často vdechovány páry rtuti, která pak prostupuje z plic do dalších orgánů (ledvin, CNS, červených krvinek).
- ▶ Vysoká mobilita rtuti v organismu je dána její rozpustností v tucích, což umožňuje transport přes buněčné membrány.
- ▶ Při chronické expozici dochází k poškození CNS, které se projevuje třesavkou, emocionální nestabilitou a změnami chování. Dochází také k poškození ledvin a v případě těhotných žen i k poškození plodu.

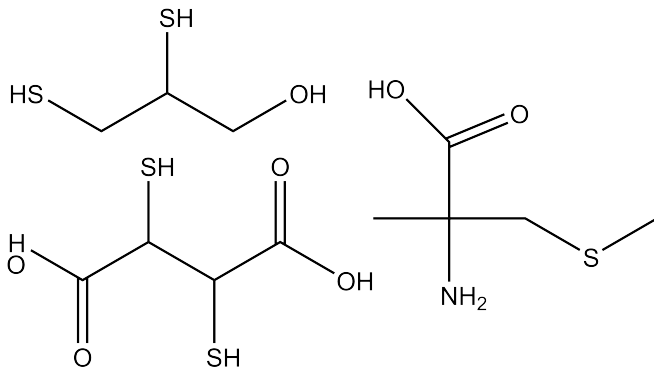
⁹Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami

¹⁰Mercury Emissions: The Global Context

Chemické a fyzikální vlastnosti

Rtuť

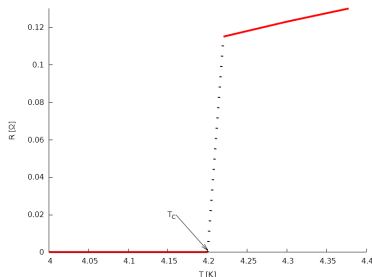
- Při otravě rtutí se využívají chelatační činidla, které umožní rychlé vyloučení rtuti močí. Jde např. o 2,3-disulfanylpropan-1-ol (dimerkaprol).
- Při nižší expozici se používá také dimethylcystein.
- Je také možné využít 2,3-disulfanyljantarovou kyselinu (DMSA).



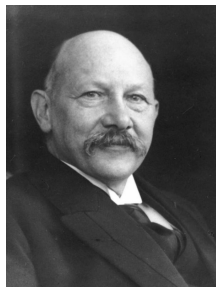
Chemické a fyzikální vlastnosti

Rtuť

- ▶ U rtuti byla poprvé pozorována supravodivost. Heike Kamerlingh-Onnes prováděl v roce 1911 měření odporu rtuti za nízkých teplot.¹¹
- ▶ Při teplotě 4,2 K pozoroval vymizení elektrického odporu.
- ▶ K chlazení rtuti využíval kapalné helium.



Závislost elektrického odporu rtuti na teplotě.



Heike Kammerlingh Onnes.¹²

¹¹Superconductivity

¹²Zdroj: Commons

Výskyt a získávání prvků

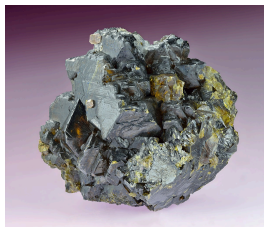
Zinek

- ▶ Koncentrace zinku v zemské kůře je 75 ppm, mořská voda obsahuje přibližně 30 ppb zinku.
- ▶ Zinek patří mezi *chalkofilní prvky*,¹³ tzn. že se ochotněji slučuje se sírou a těžšími chalkogeny než s kyslíkem.
- ▶ Hlavními minerály zinku jsou:
 - ▶ Sfalerit, $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$
 - ▶ Smithsonit, ZnCO_3
 - ▶ Hemimorfit, $\text{Zn}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
 - ▶ Wurtzit, $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$
- ▶ Část zinku se získává i recyklací.

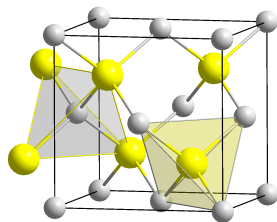
¹³Další chalkofilní prvky jsou Ag, As, Bi, Cd, Cu, Ga, Ge, Hg, In, Pb, S, Sb, Se, Sn, Te, Tl a Zn

Sfalerit

- ▶ Kubický minerál, $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$, žluté až světle-hnědé barvy.¹⁴
- ▶ Důležitá ruda zinku.¹⁵
- ▶ Jeden z nejběžnějších sulfidických minerálů.
- ▶ Patří mezi základní strukturní typy, každý atom v mřížce má tetraedrickou konfiguraci.



Sfalerit, USA.¹⁶



Krystalová struktura sfaleritu.¹⁷

¹⁴Sfalerit

¹⁵Sphalerite

¹⁶Zdroj: Ivar Leidus/Commons

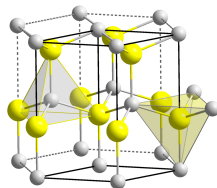
¹⁷Zdroj: Solid State/Commons

Wurtzit

- ▶ Hexagonální minerál, $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$, tmavě hnědé, oranžové nebo zelené barvy.¹⁸
- ▶ Polymorf sfaleritu.¹⁹
- ▶ Patří mezi základní strukturní typy, každý atom v mřížce má tetraedrickou konfiguraci a jsou uspořádány ve sledu ABABABABAB.



Wurtzitu.²⁰



Krystalová struktura wurtzitu.²¹

¹⁸Wurtzit

¹⁹Wurtzite

²⁰Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

²¹Zdroj: Solid State/Commons

Výskyt a získávání prvků

Zinek

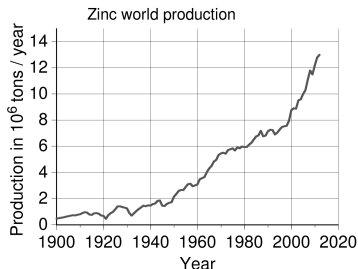
- ▶ Většina zinku se (mimo recyklace) získává ze sulfidických rud, které zpravidla obsahují příměsi mědi, olova a železa.²²
- ▶ Ruda je rozdrčena a separována flotací, čímž se získá koncentrát sulfidu zinečnatého. Ten je následně pražen na vzduchu:
- ▶ $2 \text{ZnS} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ZnO} + 2 \text{SO}_2$
- ▶ Oxid siřičitý je dále zpracován na kyselinu sírovou, která je důležitým vedlejším produktem výroby zinku.
- ▶ Kovový zinek se vyrábí buď pyrometallurgicky nebo elektrolyticky.
- ▶ Pyrometallurgická metoda je založena na redukci uhlíkem nebo oxidem uhelnatým:
- ▶ $2 \text{ZnO} + \text{C} \longrightarrow 2 \text{Zn} + \text{CO}_2$
- ▶ $\text{ZnO} + \text{CO} \longrightarrow \text{Zn} + \text{CO}_2$

²²Zinc Process Animation Video

Výskyt a získávání prvků

Zinek

- ▶ Elektrolytická metoda je založena na rozpuštění oxidu v kyselině sírové:
- ▶ $\text{ZnO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vzniklý roztok síranu je elektrolyzován:
- ▶ $2 \text{ZnSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{Zn} + 2 \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O}_2$
- ▶ Kyselina sírová se tímto krokem regeneruje a vrací zpět na začátek procesu.
- ▶ Zinek se vylučuje na hliníkové fólii, z které je odloupnut a roztaven v indukční peci.
- ▶ Z taveniny se odlévají ingoty, příp. se upravují vlastnosti kovu sléváním s jinými prvky.



Celosvětový objem výroby zinku.²³

²³Zdroj: Con-struct/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Zinek

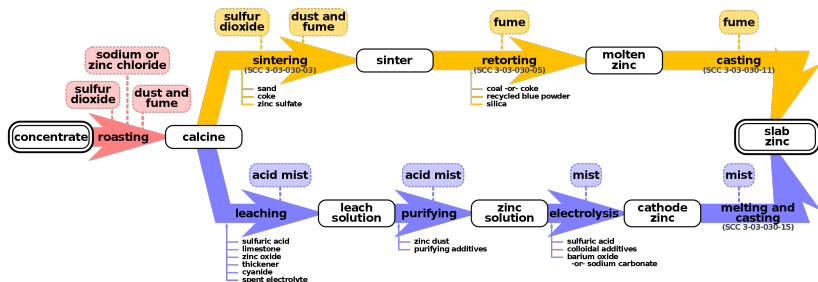


Schéma výroby zinku. Horní část popisuje pyrometallurgický proces a spodní elektrolýtický.²⁴

- Těžba a výroba zinku je ekologicky velmi problematická, do ovzduší se dostává velké množství oxidu siřičitého a kadmia.²⁵

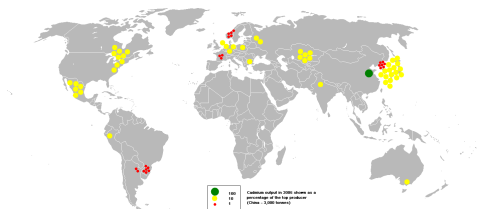
²⁴Zdroj: US Environmental Protection Agency/Commons

²⁵Primary minerals of Zn-Pb mining and metallurgical dumps and their environmental behavior at Plombières, Belgium

Výskyt a získávání prvků

Kadmium

- ▶ Kadmium je výrazně vzácnější než zinek, jeho koncentrace v zemské kůře je asi 0,1 ppm.
- ▶ Jediný významný minerál kadmia je greenockit, CdS .
- ▶ Kadmium se získává jako vedlejší produkt při výrobě zinku a také olova a mědi.
- ▶ Vakuově se oddestilovává ze zinku nebo se při elektrolytické výrobě sráží jako síran, CdSO_4 .
- ▶ Celosvětový objem roční výroby kadmia se blíží k 20 000 tunám.



Světová produkce kadmia v roce 2005.²⁶

²⁶Zdroj: Anwar saadat/Commons

Výskyt a získávání prvků

Kadmium

Greenockit

- ▶ Hexagonální minerál, CdS , žlutá, hnědá nebo načervenalá barva.²⁷
- ▶ Za nižší teplot je izostrukturní se sfaleritem, za vyšší s wurtzitem.²⁸
- ▶ Dříve se využíval jako žlutý pigment, kadmiová žluť.²⁹



Greenockit, Namíbie.³⁰



Greenockit, USA.³¹

²⁷Greenockit

²⁸Greenockite

²⁹Colour story: cadmium yellow

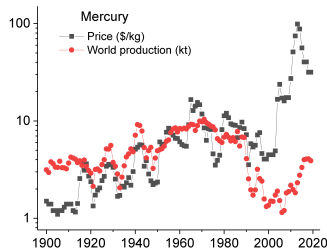
³⁰Zdroj: Christian Rewitzer/Commons

³¹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rtuť

- ▶ Rtuť je poměrně vzácná, její koncentrace v zemské kůře je jen 0,08 ppm.
- ▶ Známe 88 minerálů obsahujících rtuť.³²
- ▶ Velmi vzácně se nachází v ryzím stavu, nejběžnější minerál je cinabarit, HgS.
- ▶ Celosvětová produkce rtuti v roce 2019 byla necelých 4 000 tun.³³
- ▶ Hlavními producenty jsou Čína a Mexiko.



Vývoj ceny a objemu výroby rtuti.³⁴

³²The mineralogy of Mercury

³³Mercury Statistics and Information

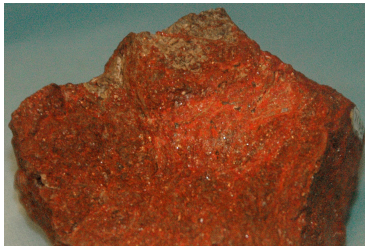
³⁴Zdroj: USGS/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Rtuť

Cinabarit

- ▶ Trigonální minerál, HgS , červené barvy.³⁵
- ▶ Zdroj pro průmyslovou výrobu rtuti.³⁶
- ▶ Ve středověku se využíval jako červený pigment.



Cinabarit, USA.³⁷



Cinabarit, Čína.³⁸

³⁵Cinabarit

³⁶Cinnabar

³⁷Zdroj: James St. John/Commons

³⁸Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rtuť



Čínské vázy barvené cinabaritem.³⁹

³⁹Zdroj: Danieliness

Výskyt a získávání prvků

Rtuť

Kalomel

- ▶ Tetragonální minerál, Hg_2Cl_2 , červené barvy.⁴⁰
- ▶ Využívá se pro konstrukci kalomelových referenčních elektrod.
- ▶ Název kalomel je odvozen z řeckých slov *kalós* (krásný) a *mélas* (černý), pravděpodobně z důvodu černé barvy vznikající reakcí amoniaku s kalomelem.
- ▶ Čistý Hg_2Cl_2 je bílý.



Kalomel, Texas.⁴¹



Kalomel a terlinguait ($\text{Hg}_4\text{Cl}_2\text{O}_2$), Texas.⁴²

⁴⁰Calomel

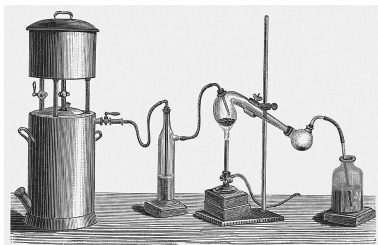
⁴¹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁴²Zdroj: Kelly Nash/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rtuť

- ▶ Dříve se rtuť získávala zahříváním cinabaru na vzduchu a kondenzací par.
- ▶ $\text{HgS} + \text{O}_2 \xrightarrow{600^\circ\text{C}} \text{Hg} + \text{SO}_2$
- ▶ Výhodnější je provést redukci železem nebo páleným vápnem:
- ▶ $\text{HgS} + \text{Fe} \longrightarrow \text{Hg} + \text{FeS}$
- ▶ $4 \text{HgS} + 4 \text{CaO} \longrightarrow 4 \text{Hg} + 3 \text{CaS} + \text{CaSO}_4$
- ▶ Zbytky kovů lze odstranit oxidací vzduchem, kdy dochází ke vzniku oxidů, které přecházejí do strusky.
- ▶ Rtuť lze dále přechistit destilací.



Destilace rtuti.⁴³

⁴³Zdroj: Commons

Využití prvků

Zinek

- ▶ Velká část zinku se využívá jako antikorozní ochrana, protože je jeho reaktivita vyšší než reaktivita běžných ocelí.
- ▶ Jeho korozí vzniká povrchová vrstva o složení $\text{Zn}_5(\text{OH})_6(\text{CO}_3)_2$.
- ▶ Zinek se na povrch kovů nanáší elektrochemicky nebo z taveniny.
- ▶ Díky zápornému elektrodovému potenciálu ($-0,76 \text{ V}$) se využívá jako anoda v bateriích.



Zinková baterie.⁴⁴

⁴⁴Zdroj: Jacek FH/ Commons

Využití prvků

Zinek

- ▶ *Mosaz* je slitina zinku a mědi.
- ▶ Používá se už od starověku.
- ▶ Vyrábí se sléváním mědi a zinku, tady je ale komplikací těkavost zinku.
- ▶ Mosazi se také legují, zpravidla Fe, Al, Mn, Ni a Sn.



Socha leoparda z mosazi.⁴⁵

⁴⁵Zdroj: ZSM/ Commons

Využití prvků

Zinek



Střecha z pozinkovaného plechu.⁴⁶

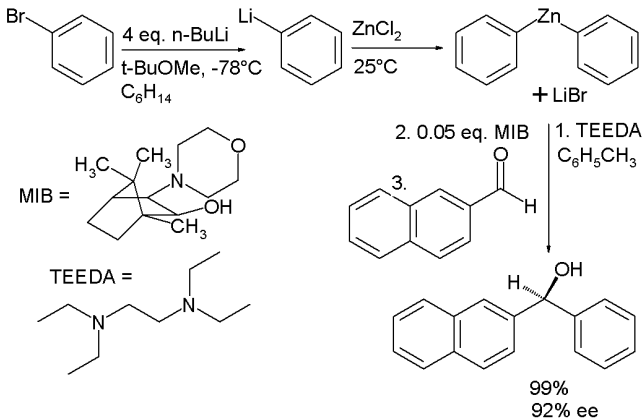
⁴⁶Zdroj: Pko/Commons

⁴⁷Zdroj: Fernando Nunes/Commons



Mosazné dveře.⁴⁷

- Organozinečnaté sloučeniny se využívají v organické katalýze.



Adice difenylzinku na karbonyl.⁴⁸

⁴⁸Zdroj: V8rik/ Commons

- ▶ Oxid zinečnatý se využívá v zubních pastách, protože:
 - ▶ má antibakteriální účinky
 - ▶ má protizánětlivé účinky
 - ▶ má i bělící účinky
 - ▶ posiluje zubní sklovinu
 - ▶ je netoxický



Zubní pasta.⁴⁹

⁴⁹Zdroj: M.Minderhoud/ Commons

Využití prvků

Kadmium

- ▶ Kadmium je součástí Ni–Cd akumulátorů.
- ▶ První baterie tohoto typu byla vyrobena už roku 1899.
- ▶ Kladná elektroda je tvořena $\text{NiO}(\text{OH})$ a záporná kovovým kadmíem.
- ▶ Vybíjení akumulátoru:
$$\text{Cd} + 2 \text{NiO}(\text{OH}) + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2 + 2 \text{Ni}(\text{OH})_2$$



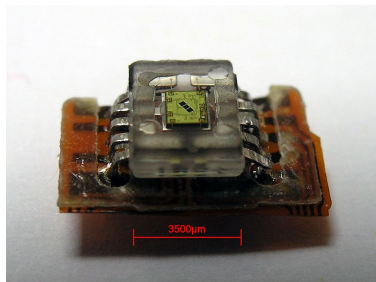
Ni–Cd akumulátory.⁵⁰

⁵⁰Zdroj: Tukka/Commons

Využití prvků

Kadmium

- ▶ Významnou sloučeninou je tellurid kademnatý (CdTe), má strukturu sfaleritu.
- ▶ Využívá se při konstrukci solárních článků, výhodou jsou malé náklady. Tenkovrstvé CdTe články patří mezi levnější a jsou velmi rozšířené.



CdTe fotodetektor z CD-ROM.⁵¹

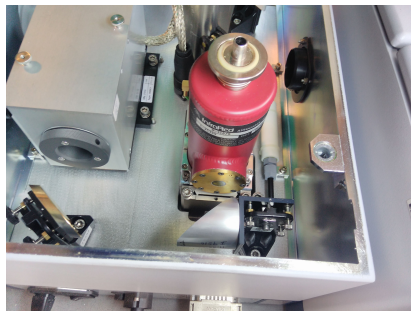
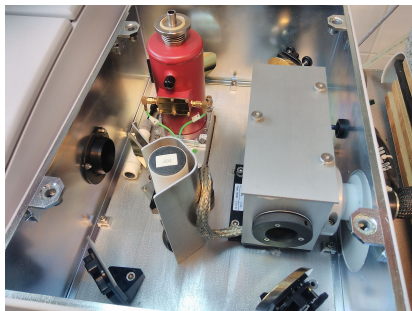
⁵¹Zdroj: H0dges/ Commons

⁵²Zdroj: NREL/ Commons



Tenkovrstvé CdTe solární články.⁵²

- ▶ Slitina s rtutí se využívá pro konstrukci MCT detektorů pro infračervenou spektroskopii.⁵³
- ▶ MCT – Mercury-Cadmium-Telluride



Využití prvků

Rtuť

- ▶ Rtuť se využívá v medicíně, ale kvůli její toxicitě se poptávka po ní snižuje.
- ▶ V zubařství se využívají amalgámové plomby (Hg 50 %, Ag 22–32 %, Sn 14 % a Zn 8 %).⁵⁴
- ▶ Amalgámy se připravují smísením rtuti s práškovými kovy.
- ▶ Vysoké teplotní roztažnosti se využívá v lékařských teploměrech.



Rtuťový teploměr.⁵⁵



Amalgámová plomba.⁵⁶

⁵⁴ Amalgám

⁵⁵ Zdroj: CambridgeBayWeather/Commons

⁵⁶ Zdroj: Ulrich Birkhoff/Commons

- ▶ Elektrické vodivosti a tekutosti rtuti se využívá v různých modifikacích elektronických spínačů.⁵⁷
- ▶ Mohou sloužit i jako snímače polohy.



Rtuťový spínač.⁵⁸

⁵⁷Rtuťové spínače

⁵⁸Zdroj: Medvedev/ Commons

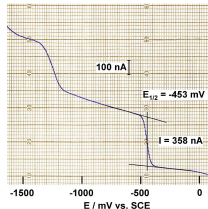
Využití prvků

Rtuť

- ▶ Polarografie je elektrochemická metoda, kterou objevil Jaroslav Heyrovský. Za tento objev dostal v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii.⁵⁹
- ▶ Jde o kvantitativní i kvalitativní metodu.
- ▶ Kvalitu určuje poloha vlny a kvantitu její výška.
- ▶ Analýza probíhá na rtuťové kapce.
- ▶ V roztoku nesmí být přítomen kyslík.



Jaroslav Heyrovský.⁶⁰



Polarogram.⁶¹

⁵⁹The Nobel Prize in Chemistry 1959

⁶⁰Zdroj: archiv ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, v.v.i./Commons

⁶¹Zdroj: Bashir001/Commons

Využití prvků

Rtuť



Heyerovského polarograf.⁶²

⁶²Zdroj: Akademie věd České republiky/ Commons

- ▶ **Kalomelová elektroda** je srovnávací (referentní) elektrodou, je konstrukčně jednodušší než vodíková elektroda.
- ▶ Je tvořená rtutí pokrytou vrstvou kalomelu v roztoku KCl.
- ▶ $\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{KCl}$
- ▶ Na fázovém rozhraní se ustavuje rovnováha:
- ▶ $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^-$
- ▶ Potenciál je dán koncentrací chloridových aniontů:
- ▶ $E = E^0(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) - 0,059 \log a(\text{Cl}^-)$
- ▶ $E = 0,268 - 0,059 \log a(\text{Cl}^-)$



Kalomelová elektroda.⁶³

⁶³Zdroj: Janakiraman janaki/Commons

- ▶ Merkurimetrie je metoda odměrné analýzy, konkrétně komplexometrické odměrné analýzy.
- ▶ Jako odměrný roztok se využívá vodný roztok $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$.
- ▶ Využívá se ke stanovení koncentrace halogenidů a kyanidů.
- ▶ Jde o levnější alternativu argentometrie.
- ▶ Při titraci dochází ke vzniku koordinačních sloučenin:
- ▶ $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + 4 \text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}_2[\text{HgCl}_4] + 2 \text{NaNO}_3$
- ▶ Následně dochází k rozpadu komplexů:
- ▶ $[\text{HgCl}_4]^{2-} \longrightarrow [\text{HgCl}_3]^- \longrightarrow \text{HgCl}_2 \longrightarrow \text{HgCl}^+$
- ▶ Jako indikátor se využívá nitroprussid sodný ($\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$) nebo difenylkarbazon.

Využití prvků

Rtuť

- ▶ Rtuť se využívá při elektrolýze NaCl, kdy se vznikající sodík váže do amalgámu a následně reaguje s vodou za vzniku NaOH, druhým produktem je chlor.
- ▶ Rtuť se také používá v rtuťových manometrech.
- ▶ Kapalná zrcadla do teleskopů.⁶⁴
- ▶ Stopy rtuti se nacházejí v zářivkách.⁶⁵



Rtuťový manometr.⁶⁶

⁶⁴Liquid Mirror Telescopes

⁶⁵Video - Je rtuť opravdu tolik nebezpečná?

⁶⁶Zdroj: Hannes Grobe/Commons

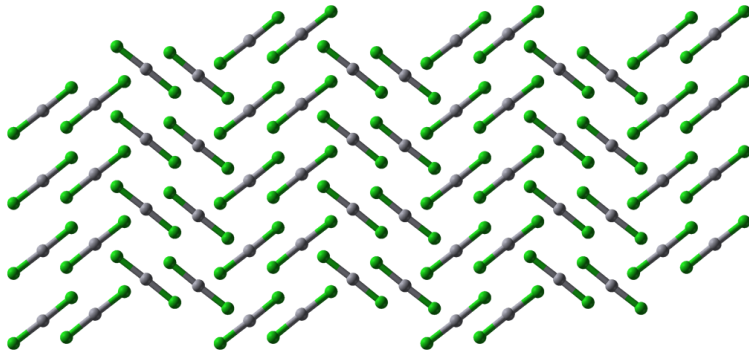
Sloučeniny

Halogenidy

Ve třetím řádku jsou T_t a T_v [°C]

Fluoridy	Chloridy	Bromidy	Jodidy
ZnF_2 bílý 872, 1500	ZnCl_2 bílý 275, 756	ZnBr_2 bílý 394, 702	ZnI_2 bílý 446, rozkl. >700
CdF_2 bílý 1049, 1748	CdCl_2 bílý 568, 980	CdBr_2 světle žlutý 566, 863	CdI_2 bílý 388, 787
HgF_2 bílý rozkl. >645	HgCl_2 bílý 280, 303	HgBr_2 bílý 238, 318	HgI_2 červený, žlutý 257, 351
Hg_2F_2 žlutý rozkl. >570	Hg_2Cl_2 bílý subl. 383	Hg_2Br_2 bílý subl. 345	Hg_2I_2 žlutý subl. 140

- ▶ Bezvodé fluoridy lze připravit reakcí fluorovodíku se Zn nebo fluoru s Cd a Hg.
- ▶ Ostatní zinečnaté a kademnaté halogenidy jsou hygroskopické a dobře rozpustné ve vodě.
 - ▶ Halogenidy zinečnaté mají rozpustnost asi 400 g na 100 g vody.
 - ▶ Halogenidy kademnaté mají rozpustnost asi 100 g na 100 g vody.
- ▶ Vysoká rozpustnost je dána tvorbou komplexních iontů:
- ▶ $\text{ZnCl}_2 + 4 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow [\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_2$
- ▶ U halogenidů rtuťnatých pozorujeme výraznější kovalentní charakter než u lehčích analog.
- ▶ Lze je snadno připravit z prvků.
- ▶ HgCl_2 se skládá z lineárních molekul $\text{Cl}-\text{Hg}-\text{Cl}$.



Krystalová struktura HgCl_2 ⁶⁷

⁶⁷Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ HgI_2 vykazuje termochromismus.⁶⁸ Přechod nastává při teplotě 126 °C.
- ▶ Červená α -forma přechází na žlutou β -formu.
- ▶ Známe ještě třetí formu, ta je oranžová, vzniká rekrystalizací.
- ▶ Je také metastabilní a samovolně přechází na červenou formu.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako vzácný minerál coccinit.⁶⁹



Jodid rtuťnatý.⁷⁰

⁶⁸Změna barvy s teplotou

⁶⁹Coccinite

⁷⁰Zdroj: W. Oelen/Commons

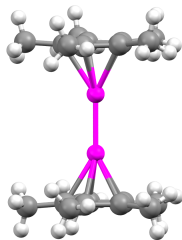
- ▶ Chlorid rtuťnatý je velmi málo rozpustný ve vodě (0,006 g/100 g), ale dobře se rozpouští v roztocích alkalických iodidů. Dochází totiž ke vzniku komplexních sloučenin:⁷¹
- ▶ $\text{HgI}_2 + 2 \text{KI} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgI}_4]$
- ▶ Podobně se chová i chlorid rtuťnatý:
- ▶ $\text{HgCl}_2 + 4 \text{KI} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgI}_4] + 2 \text{KCl}$
- ▶ Vzniklý tetrajodidortuťnatý draselný se označuje jako *Nesslerovo činidlo* a používá se k důkazu přítomnosti amoniaku v bazickém prostředí:
- ▶ $\text{NH}_4\text{Cl} + 2 \text{K}_2[\text{HgI}_4] + 4 \text{KOH} \longrightarrow \text{HgO} \cdot \text{Hg}(\text{NH}_2)\text{I} \downarrow + 7 \text{KI} + \text{KCl} + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vzniklý komplex se označuje jako *Millonova báze* a má žlutou nebo hnědou barvu.

⁷¹Vznik Nesslerova činidla

Sloučeniny

Zinek

- ▶ Na vlhkém vzduchu rychle ztrácí lesk.
- ▶ Je reaktivnější než měď.
- ▶ Reaguje s kyslíkem, sírou a fosforem. Při zahřívání s halogeny.
- ▶ Z minerálních kyselin uvolňuje vodík.
- ▶ Má redukční vlastnosti.
- ▶ Preferuje oxidační číslo II, ale je známo i několik sloučenin v oxidačním čísle I.
- ▶ První připravenou sloučeninou Zn^{I} byl dekamethyldizinkonocen. Byl získán reakcí zinkonocenu s diethylzinkem. Obsahuje vazbu $\text{Zn}-\text{Zn}$.⁷²
- ▶ Později se povedlo tuto sloučeninu připravit i redukcí zinkonocenu pomocí KH .⁷³



Dekamethyldizinkonocen.⁷⁴

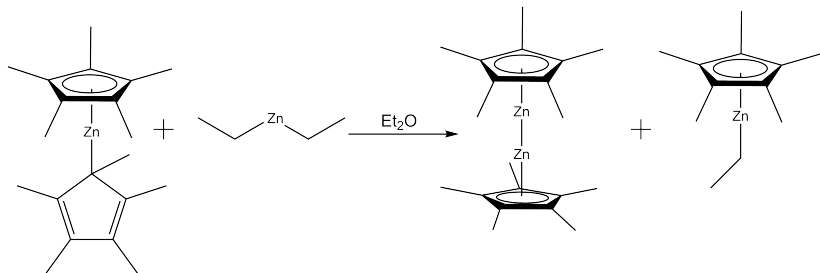
⁷²Decamethyldizincocene, a Stable Compound of $\text{Zn}(\text{I})$ with a $\text{Zn}-\text{Zn}$ Bond

⁷³Zinc-Zinc Bonded Zincocene Structures

⁷⁴Zdroj: Rifleman 82/Commons

Sloučeniny

Zinek



Syntéza dekamethylzinkonocenu.⁷⁵

⁷⁵Decamethyldizincocene, a Stable Compound of Zn(I) with a Zn-Zn Bond

Sloučeniny

Zinek

- ▶ Elektronová konfigurace iontu Zn^+ je $3d^{10} 4s^1$.
- ▶ Sloučeniny Zn^I disproportionují za vzniku zinečnaté soli a kovového zinku.
- ▶ $\text{Zn}_2^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Zn}$
- ▶ Zinečnaté soli jsou stabilní, v bazických roztocích se srážejí za vzniku amorfního $\text{Zn}(\text{OH})_2$. V silně bazických roztocích se rozpouští za vzniku $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$.
- ▶ $\text{Zn}^{2+} + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow \xrightarrow{\text{OH}^-} [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$
- ▶ Známe všechny halogenidy i chalkogenidy zinečnaté. Chalkogenidy se využívají v elektronice a optice.
- ▶ Zinečnatý ion má elektronovou konfiguraci d^{10} , proto jsou sloučeniny bezbarvé a diamagnetické.

Sloučeniny

Zinek

- ▶ *Oxid zinečnatý*, ZnO , se označuje jako *zinková běloba*. Využívá se jako bílý pigment.
- ▶ Je amfoterní, rozpouští se v kyselinách i hydroxidech.
- ▶ Lze jej připravit termickým rozkladem hydroxidu, uhličitanu nebo dusičnanu zinečnatého:
- ▶ $2\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow 2\text{ZnO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$
- ▶ Průmyslově se vyrábí spalováním kovového zinku:
- ▶ $2\text{Zn} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{ZnO}$



Oxid zinečnatý.⁷⁶

⁷⁶Zdroj: Walkerma/ Commons

Sloučeniny

Zinek

- ▶ Uhličitan zinečnatý, ZnCO_3 , je nerozpustná bílá látka. V přírodě se vyskytuje jako minerál *smithsonit*.⁷⁷
- ▶ Zahříváním se mění na bazický uhličitan zinečnatý, $\text{Zn}_5(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_6$.
- ▶ Krystalová struktura je podobná uhličitanu vápenatému, zinečnaté ionty mají oktaedrickou konfiguraci a uhličitaný jsou vázány k šesti zinkům, atomy kyslíku mají koordinační číslo tři.
- ▶ Využívá se v dermatologii jako součást kalamínových mastí.⁷⁸



Uhličitan zinečnatý.⁷⁹

⁷⁷Smithsonite

⁷⁸Zinc Carbonate

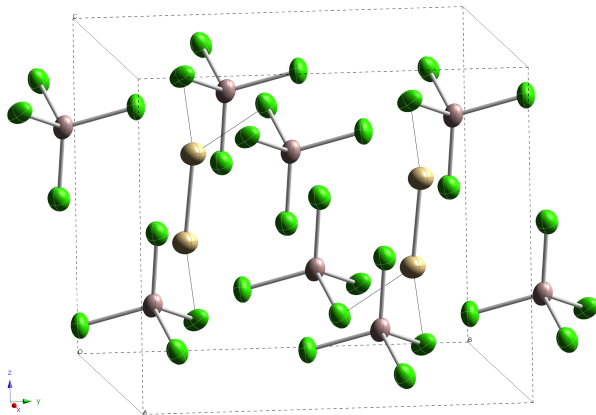
⁷⁹Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

- ▶ Chemicky je kadmium podobné zinku, vytváří sloučeniny v oxidačním čísle II, velmi výjimečně i I.
- ▶ Na vzduchu hoří za vzniku amorfního CdO.
- ▶ V minerálních kyselinách se rozpouští za vzniku kademnatých solí.
- ▶ Redukcí chloridu kademnatého v tavenině kadmia vzniká kation Cd_2^{2+} s vazbou Cd–Cd:
- ▶ $\text{CdCl}_2 + \text{Cd} \longrightarrow \text{Cd}_2\text{Cl}_2$
- ▶ Následnou reakcí s AlCl_3 vzniká $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$:⁸⁰
- ▶ $\text{Cd}_2\text{Cl}_2 + 2 \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$
- ▶ Molekula obsahuje jednotky Cd_2Cl_6 a tetraedry AlCl_4 spojené vrcholy.

⁸⁰Stabilization of the Cadmium(I) Oxidation State.

Sloučeniny

Kadmium



Krystalová struktura $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$.⁸¹

⁸¹Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Chemicky se mírně liší od zinku a kadmia.
- ▶ S kyselinami nereaguje, s výjimkou oxidujících – dusičnou a koncentrovanou kyselinu sírovou.
- ▶ Kovy rozpouští za vzniku *amalgámů*.⁸²
- ▶ Rtuť vytváří sloučeniny v oxidačních stavech I a II.
- ▶ V oxidačním stavu I vytváří dikation Hg_2^{2+} s vazbou Hg–Hg.
- ▶ Působením silných ligandů, jako jsou např. kyanidy, dochází k disproportionaci na Hg^{2+} a kovovou rtuť.
- ▶ Nejběžnějším oxidačním stavem je II.
- ▶ Halogenidy rtuťnaté jsou lineární. Vytvářejí tetrahalogenidové komplexy, které mají tetraedrickou symetrii:
- ▶ $\text{HgCl}_2 + 2 \text{KCl} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgCl}_4]$

⁸²Aluminum and Mercury

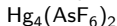
Polykationy rtuti

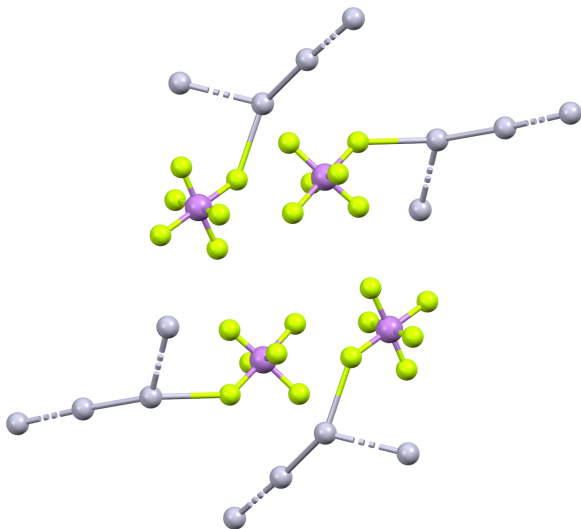
- Vazbu mezi atomy rtuti v kationtu Hg_2^{2+} můžeme popsat překryvem orbitalů 6s.⁸³
- Známe i větší polykationy rtuti, reakcí v tavenině můžeme získat lineární kation Hg_3^{2+} :
- $2 \text{Hg} + \text{HgCl}_2 + 2 \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Hg}_3[\text{AlCl}_4]_2$
- Oxidací rtuti pomocí AsF_5 získáme kation Hg_4^{2+} .⁸⁴
- $4 \text{Hg} + 3 \text{AsF}_5 \xrightarrow{-196^\circ\text{C}, \text{SO}_2} \text{Hg}_4[\text{AsF}_6]_2 + \text{AsF}_3$

Kation	Délka vazby Hg–Hg [pm]
Hg_2^{2+}	249–256
Hg_3^{2+}	251–255
Hg_4^{2+}	259–267

⁸³On formation of polyatomic mercury cations

⁸⁴Preparation and crystal structure of tetramercury bis(hexafluoroarsenate)

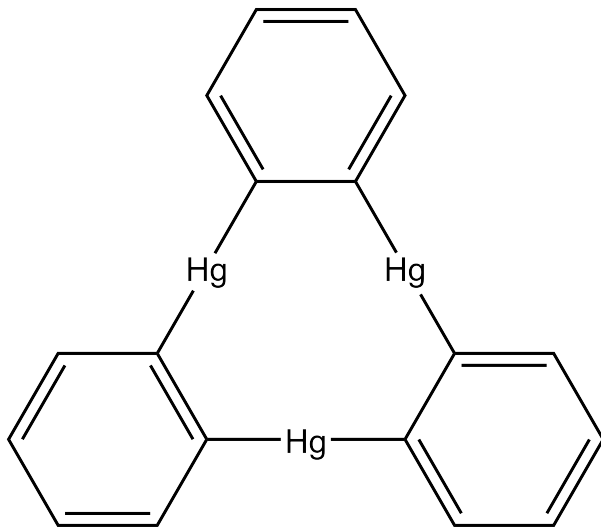




Struktura $\text{Hg}_4(\text{AsF}_6)_2$

Organokovové sloučeniny rtuti

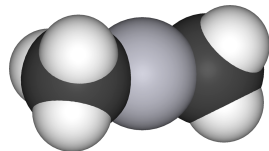
- ▶ Známe velké množství organokovových sloučenin rtuti.
- ▶ Většina má stechiometrii R_2HgX nebo R_2Hg , sloučeniny jsou zpravidla tepelně a fotochemicky nestabilní.
- ▶ Připravují se reakcí sodného amalgámu s organickými halogenidy:
- ▶ $2 \text{Hg} + 2 \text{RX} \longrightarrow \text{R}_2\text{Hg} + \text{HgX}_2$
- ▶ $\text{HgX}_2 + 2 \text{Na} \longrightarrow \text{Hg} + 2 \text{NaX}$
- ▶ Nebo reakcí Grignardova činidla s HgCl_2 :
- ▶ $\text{RMgX} + \text{HgCl}_2 \xrightarrow{\text{THF}} \text{RHgCl}^+ \text{MgXCl}^-$
- ▶ $\text{RMgX} + \text{RHgCl} \xrightarrow{\text{THF}} \text{R}_2\text{Hg} + \text{MgXCl}$
- ▶ RHgX jsou krystalické látky, R_2Hg jsou vysoce toxické kapaliny nebo nízkotající látky.
- ▶ Jsou tvořeny lineárními jednotkami $\text{R}-\text{Hg}-\text{R}$ nebo $\text{R}-\text{Hg}-\text{X}$.
- ▶ Rtuť si v těchto sloučeninách zpravidla zachovává koordinační číslo 2.



Trimer *o*-fenylenhydryrgyria

Dimethylrtuť

- ▶ Dimethylrtuť, $(\text{CH}_3)_2\text{Hg}$, je silně toxická, těkavá kapalina.
- ▶ Vysoká toxicita je dána i schopností prostupovat kůží, smrtelná dávka pro člověka je $5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$.⁸⁵
- ▶ Molekula je lineární.
- ▶ Připravuje se reakcí sodného amalgámu s methyljodidem:
- ▶ $\text{Hg} + 2 \text{Na} + 2 \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow \text{Hg}(\text{CH}_3)_2 + 2 \text{NaI}$
- ▶ Využívá se jako primární standard v ^{199}Hg a ^{201}Hg NMR.⁸⁶



Struktura dimethylrtuti.⁸⁷

⁸⁵25 years after Karen Wetterhahn died of dimethylmercury poisoning, her influence persists

⁸⁶(Hg) Mercury NMR

⁸⁷Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

- ▶ Zinek patří mezi nejdůležitější kovy pro rostliny i živočichy.
- ▶ Lidské tělo obsahuje asi 2–4 g zinku, většinu ve formě enzymů.
- ▶ Zinek je Lewisovská kyselina, proto je z katalytického hlediska velice zajímavý.
- ▶ Také je velice flexibilní z hlediska koordinační geometrie, proto umožňuje rychlou změnu konformace enzymu.
- ▶ V ústech je přítomen v zubním plaku, slinách a sklovině. Využívá se v zubních pastách pro potlačení tvorby zubního plaku, kamene a snížení pachu z úst.⁸⁸
- ▶ Nedostatek zinku se projevuje mnoha symptomy:⁸⁹
 - ▶ lámavostí vlasů a nehtů
 - ▶ suchou a popraskanou kůží
 - ▶ zpomalením růstu u dětí
 - ▶ šeroslepostí
 - ▶ nechutenstvím
- ▶ Na rozdíl od zinku jsou sloučeniny kadmia a rtuti velmi toxické.

⁸⁸Zinc in the mouth, its interactions with dental enamel and possible effects on caries; a review of the literature

⁸⁹Zinc

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`